



厦门大学《微积分 I - 1》课程期中试题

考试日期: 2015. 11 信息学院自律督导部整理



一、求下列函数极限（每题 6 分，共 12 分）：

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \ln(1+x)} - \sqrt{1 + \sin x}}{x(e^x - 1)}$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n+\sqrt{n}} \right)$

二、求下列函数的导数：（每小题 8 分，共 16 分）.

1. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 所确定的隐函数，求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 和 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

2. 设 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

三、(8 分) 证明数列 $\sqrt{6}, \sqrt{6+\sqrt{6}}, \sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6}}}, \cdots$ 的极限存在，并求出该极限.

四、(8分) 设 $f(x) = x^2 e^{2x} + \frac{2x}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

五、(8分) 证明恒等式: $2\arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi$ ($x \geq 1$) .

六、(8分) 设 $f(x) = x^x$ ($x > 0$) , 求该函数的单调区间和凹凸区间.

七、(8分) 求函数 $y = e^x \cos x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的极值.

八、(8分) 试确定常数 a 、 b 的值, 使得曲线 $y = x^2 + ax + b$ 和 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处有相同的切线, 并求该切线方程.

九、(8分) 讨论 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2}}{\sqrt[3]{2^{3n} + x^{3n}}}$ ($x \geq 0$) 的连续性, 并指出间断点的类型.

十、(8分) 设 $\varphi'(x)$ 连续, 且 $\varphi(0) = -1$, $f(x) = (e^{2x} - e^x)^2 \varphi(x)$, 求 $f'(x)$, $f'(0)$ 和 $f''(0)$

十一、(8分) 若函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(1) + f(2) = 2f(0)$, 证明: 在 $(0, 2)$ 内至少存在一个 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$.